

Индивидуальное задание № 1.

Линейное программирование на языке Паскаль.

Задание.

Необходимо разработать программу на языке программирования Паскаль по каждому из пунктов задания.

ВАРИАНТ 1.

1. Вводятся два числа a и b . Получить их сумму, разность и произведение.
2. С клавиатуры вводится значение переменных $X1$ и $X2$ типа REAL, и $R1$ и $R2$ типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \frac{\cos(X1) + R1 \cdot 4}{\ln(R2) - X2}$. Полученное значение Y необходимо

вывести на экран.

ВАРИАНТ 2.

1. Вводится длина ребра куба. Найти объем куба и площадь его боковой поверхности.
2. С клавиатуры вводится значение переменных $X1$ и $X2$ типа REAL, и $R1$ и $R2$ типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = E^{X1 - R2} \cdot \frac{|X2 - R1|}{\sin(X2)}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 3.

1. Вводятся два положительных числа. Найти среднее арифметическое и среднее геометрическое этих чисел.
2. С клавиатуры вводится значение переменных $X1$ и $X2$ типа REAL, и $R1$ и $R2$ типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \ln(|\arctg(X1)|) \cdot \left(\frac{X2 - R2}{R1}\right)^2$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 4.

1. Вводятся два числа. Найти среднее арифметическое этих чисел и среднее геометрическое их модулей.
2. С клавиатуры вводится значение переменных $X1$ и $X2$ типа REAL, и $R1$ и $R2$ типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = E^{\cos(X1)} \cdot \frac{(\ln(R1) - R2)^2}{\lg(X2)}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 5.

1. Вводятся катеты прямоугольного треугольника. Найти его гипотенузу и площадь.
2. С клавиатуры вводится значение переменных $X1$ и $X2$ типа REAL, и $R1$ и $R2$ типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \sqrt{\frac{R2 + R1}{\ln(R2)} + \frac{(X1 - X2)^2}{|X2|}}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 6.

1. Смешано $v1$ литров воды температуры $t1$ с $v2$ литрами воды температуры $t2$. Найти объем и температуру образовавшейся смеси. Значения $v1$, $v2$, $t1$, $t2$ вводятся с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных $X1$ и $X2$ типа REAL, и $R1$ и $R2$ типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \sqrt{E^{-X1}} \cdot \frac{|X2 - R1|}{\lg(R2)}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 7.

1. Определить периметр правильного n-угольника, описанного около окружности радиуса г. Значения n и г вводятся с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \frac{\sin(X1) \cdot X2 + R1 - 4}{\ln(R2) - (X2)^2}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 8.

1. Три сопротивления R1, R2, R3 соединены параллельно. Найти сопротивление соединения. Значения R1, R2, R3 вводятся с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = |\text{ctg}(X1)| \cdot \frac{\sqrt{|X2|} + R2}{R1}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 9.

1. Определить время падения камня на поверхность земли с высоты h. Значение h вводится с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \sqrt{\frac{R1 + R2}{(\sin(R2))^2} + \frac{(\cos(X1 \cdot X2))^2}{|X2|}}$. Полученное значение

Y необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 10.

1. Вводится сторона равностороннего треугольника. Найти площадь этого треугольника.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \frac{\text{ctg}(|X1 \cdot R2|) + X2 - R2}{\sqrt{R2 + (X2)^2}}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 11.

1. Вычислить период колебания маятника длины l. Значение l вводится с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \frac{|X2 - R1|}{\sqrt{|\text{tg}(R2)|}} \cdot E^{X1^2}$. Полученное значение Y необходимо

вывести на экран.

ВАРИАНТ 12.

1. Определить силу притяжения F между телами массами m1 и m2, находящимися на расстоянии г друг от друга. Значения m1, m2 и г вводятся с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \sqrt{\frac{(\cos(R2))^2}{|X2 - R1|} + (\sin(X1))^2}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 13.

1. Вводятся гипотенуза и катет прямоугольного треугольника. Найти второй катет и радиус вписанной окружности.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \frac{\sin(X2) - R2 \cdot 4}{e^{-R1} + X1}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 14.

1. Вводится длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой окружностью.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = E^{-X1+R2} \cdot \frac{\text{tg}(X1) - R1}{\cos(X2)}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 15.

1. Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен 20, а внешний - введенному числу r ($r > 20$).
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \ln(|\cos(X1/R2)|) \cdot \left(\frac{X2 - X1}{R1} \right)^{\frac{1}{2}}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 16.

1. Треугольник задан величинами своих углов и радиусом описанной окружности. Найти стороны треугольника. Значения углов и радиуса вводятся с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = E^{\ln|X2|} \cdot \frac{(\cos(R2) - R1)^{-2}}{\sin(X1)}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 17.

1. Определить время, через которое встретятся два тела, равноускоренно движущиеся навстречу друг другу, если известны их начальные скорости, ускорения и начальное расстояние между ними, их значения вводятся с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \sqrt{\frac{R2 + R1}{E^{-R2}} + \frac{(X2 - X1)^4}{|\cos(X1)|}}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 18.

1. Найти площадь равнобокой трапеции с основаниями a и b и углом v при большем основании a. Значения a, b и v вводятся с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \sqrt{E^{-R1}} \cdot \frac{\arctg(|X2 - X1|)}{-\cos(R2)}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 19.

1. Треугольник задан длинами сторон, значения которых вводятся с клавиатуры. Найти длины высот.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \frac{\cos(X1) \cdot X2 - R1 + 4}{\text{tg}(R2) + (X2)^{-2}}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 20.

1. Треугольник задан длинами сторон, значения которых вводятся с клавиатуры. Найти длины медиан.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = |\arctg(X2)| \cdot \frac{\sqrt{|X1|} - E^{-R1}}{R2}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 21.

1. Треугольник задан длинами сторон, значения которых вводятся с клавиатуры. Найти длины биссектрис.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \sqrt{\frac{R1}{|\cos(X1 - R2)|} + \frac{|\sin(X1 \cdot X2)|}{(X2)^2}}$. Полученное значение

Y необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 22.

1. Треугольник задан длинами сторон, значения которых вводятся с клавиатуры. Найти радиусы вписанной и описанной окружностей.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \frac{-\text{tg}(|X1 \cdot R1|) + \sqrt{R2} - X2}{\sqrt{R2 + (\text{Pi})^2}}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 23.

1. Вычислить расстояние между двумя точками с координатами (x1, y1) и (x2, y2). Значения x1, x2, y1, y2 вводятся с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \frac{(X2 - R2)^2}{\sqrt{|\text{ctg}(R1 - X1)|}} \cdot E^{X1^{-2}}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 24.

1. Треугольник задан координатами своих вершин, вводимых с клавиатуры. Найти периметр треугольника.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \sqrt{\frac{(\text{tg}|R2|)^2}{|X1 - R1|} + (\cos(X2))^4}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 25.

1. Треугольник задан координатами своих вершин, вводимых с клавиатуры. Найти площадь треугольника.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \frac{\text{ctg}(X1) + R2 \cdot 3}{(\cos(R1))^2 + X2}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 26.

1. Найти площадь сектора, радиус которого равен 13.7, а дуга содержит число радиан, введенных с клавиатуры.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = E^{-X2-R1} \cdot \frac{\arctg|X1 + X2| - \cos(R1)}{\sqrt{R2 + R1}}$. Полученное

значение Y необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 27.

1. Вводятся положительные числа a, b, c. По трем сторонам с длинами a, b, c можно построить треугольник. Найти углы треугольника.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = E^{\cos(\ln(R2))} \cdot \left(\frac{|X1 - X2|}{R1^2} \right)^{-3}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 28.

1. Вводится сторона равностороннего треугольника. Найти площадь этого треугольника.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \ln(E^{-\lg(X1)}) \cdot \frac{(\sin(X2) - R2)^{-2}}{\ln(R1)}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 29.

1. Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен 10, а внешний - введенному числу r ($r > 10$).
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \sqrt{\frac{|X2 + X1|}{E^{X1-X2}} + \frac{(R2)^2}{|\cos(R1)|}}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

ВАРИАНТ 30.

1. Вводятся два положительных числа. Найти среднее арифметическое и среднее геометрическое этих чисел.
2. С клавиатуры вводится значение переменных X1 и X2 типа REAL, и R1 и R2 типа BYTE.

Необходимо определить значение $Y = \sqrt{E^{-R2}} \cdot \frac{\text{ctg}(|X1 - R2|)}{-\sin(R2 - |X2|)}$. Полученное значение Y

необходимо вывести на экран.

Индивидуальное задание № 2.

Программирование разветвляющихся вычислительных процессов.

Задание.

Требуется разработать две программы вычисления значения Y по формуле в зависимости от значения X . В первом задании зависимость $Y=f(X)$ задается явно, а во втором эту зависимость необходимо определить по графику функции $Y=f(X)$.

По каждому из пунктов задания разработать алгоритм и программу решения задачи.

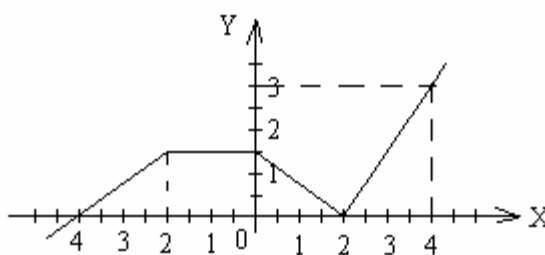
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант 1.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} x^2 - x + 4, & x \leq -2 \\ -x, & -2 < x \leq 2 \\ \cos(x), & x > 2 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

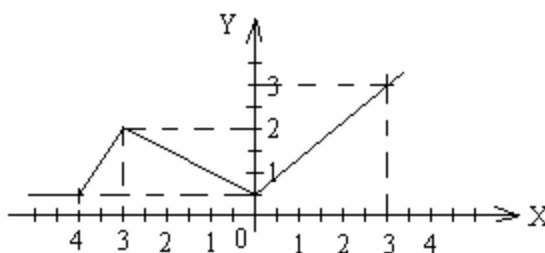


Вариант 2.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -x + 4 * \cos(x), & x \leq -4 \\ -5, & -4 < x \leq 0 \\ \ln(x), & x > 0 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

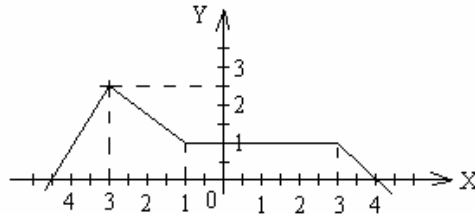


Вариант 3.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -x^3 + 8, & x \leq -3 \\ x, & -3 < x \leq 1 \\ \sin(x), & x > 1 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

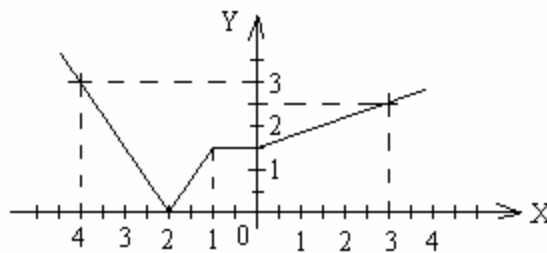


Вариант 4.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} x^4 - x^2 - 5, & x \leq 0 \\ -x^3, & 0 < x \leq 2 \\ \exp(x), & x > 2 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

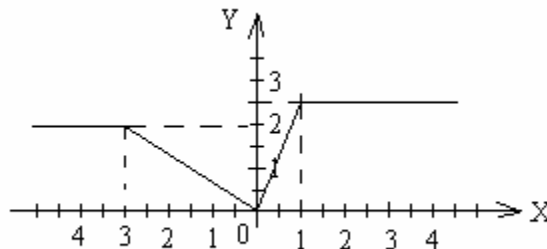


Вариант 5.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} x - 4, & x \leq -5 \\ -x^2, & -5 < x \leq 4 \\ \cos(5), & x > 4 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

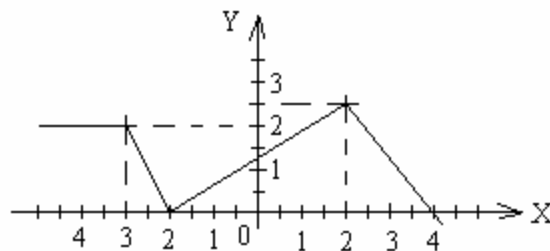


Вариант 6.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} (x-3)^2, & x \leq -1 \\ -x+1, & -1 < x \leq 0 \\ \ln(x), & x > 0 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

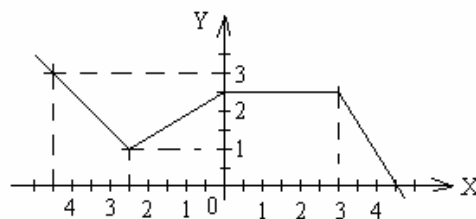


Вариант 7.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} (x+5)^2 - x, & x \leq 1 \\ 8-x, & 1 < x \leq 4 \\ \exp(x), & x > 4 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

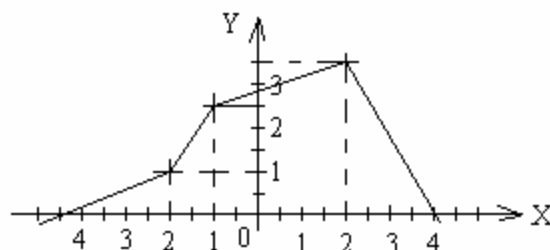


Вариант 8.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} x^3 - x^2 - 1, & x \leq -1 \\ x, & -1 < x \leq 0 \\ \cos(-x), & x > 0 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

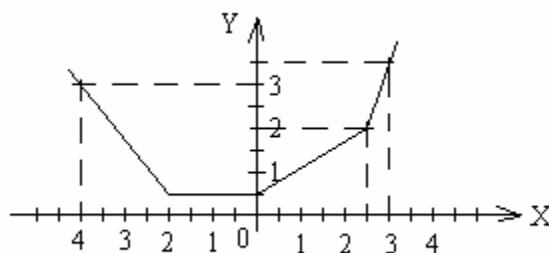


Вариант 9.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -x^4 + x^3 - 1, & x \leq -3 \\ x + 1, & -3 < x \leq -1 \\ \sin(-x), & x > -1 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

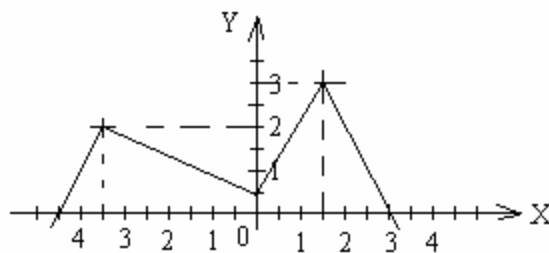


Вариант 10.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -x - 1, & x \leq -9 \\ x + 3, & -9 < x \leq 0 \\ \ln(x), & x > 0 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

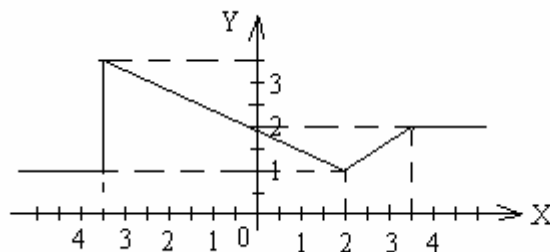


Вариант 11.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -x^3 - 2, & x \leq -2 \\ x + 2, & -2 < x \leq 1 \\ \exp(-x), & x > 1 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

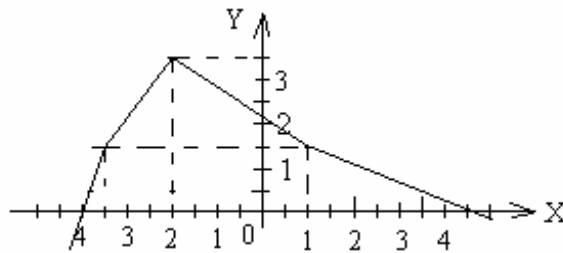


Вариант 12.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -x - 3, & x \leq -2 \\ 3 \bullet x, & -2 < x \leq 1 \\ -\sin(-x), & x > 1 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

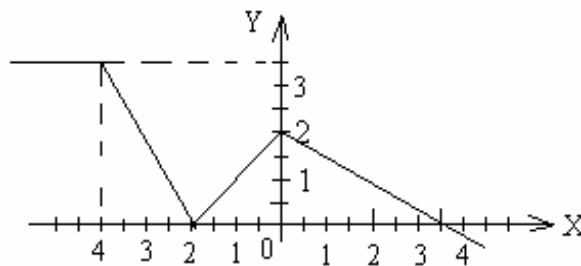


Вариант 13.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} x^{-3} - (x+4)^2, & x \leq -3 \\ 2 \bullet x, & -3 < x \leq -1 \\ \operatorname{tg}(x), & x > -1 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

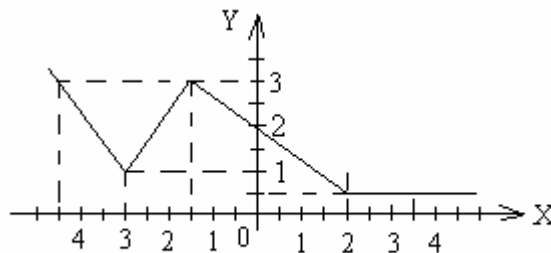


Вариант 14.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} 2 \bullet x + 3 \bullet x^{-2}, & x \leq -1 \\ x - 2, & -1 < x \leq 3 \\ -\sin(x), & x > 3 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

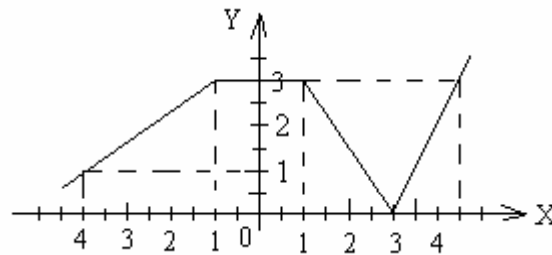


Вариант 15.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} (x-2) \cdot (x+4), & x \leq -5 \\ -x^2, & -5 < x \leq -2 \\ \exp(x), & x > -2 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

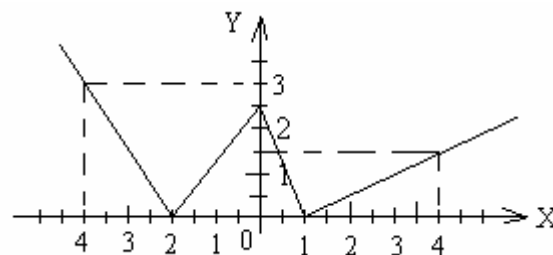


Вариант 16.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -x^2 + 3 \cdot x + 2, & x \leq -1 \\ x^3, & -1 < x \leq 0 \\ -\cos(-x), & x > 0 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

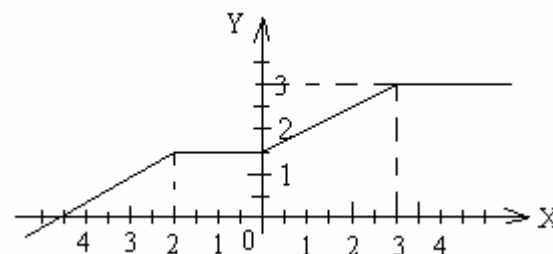


Вариант 17.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} (-x+3) \cdot x^{-2}, & x \leq -4 \\ x+1, & -4 < x \leq 3 \\ \text{ctg}(x), & x > 3 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

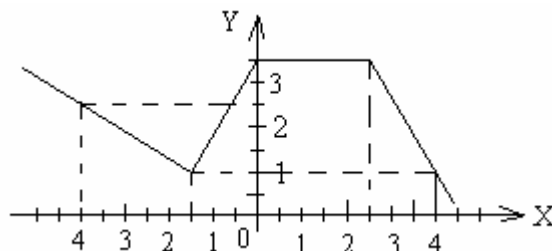


Вариант 18.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} (-x+4) \cdot (-x-3), & x \leq -2 \\ x, & -2 < x \leq 1 \\ \arctg(x), & x > 1 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

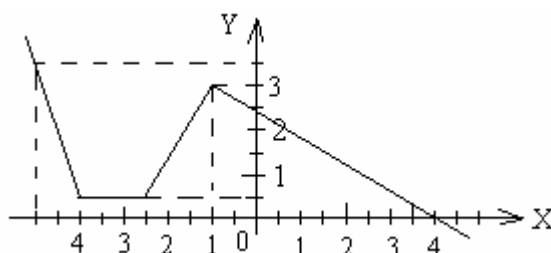


Вариант 19.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} 3 \cdot x^2 - x^{-x} + 2, & x \leq -2 \\ 0.5 \cdot x, & -2 < x \leq 2 \\ \arctg(x), & x > 2 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

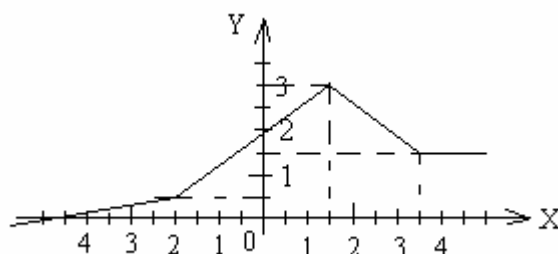


Вариант 20.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -2.5 \cdot x^2 + 1, & x \leq -1 \\ -1.5 \cdot x, & -4 < x \leq 4 \\ \cos(-x), & x > 4 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

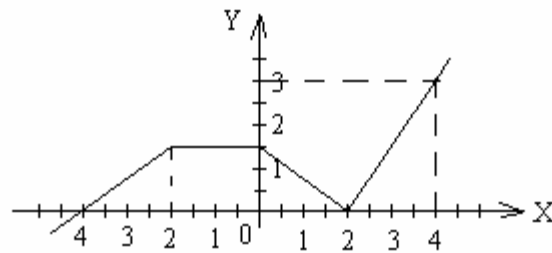


Вариант 21.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -x^3 - 2, & x \leq -2 \\ x + 2, & -2 < x \leq 1 \\ \exp(-x), & x > 1 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

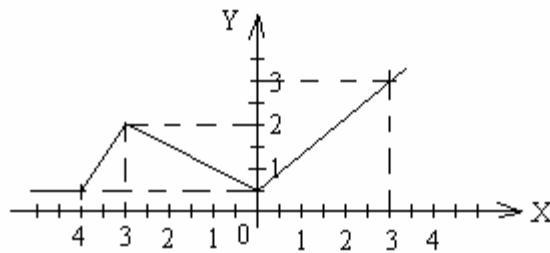


Вариант 22.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -x - 3, & x \leq -2 \\ 3 \cdot x, & -2 < x \leq 1 \\ -\sin(-x), & x > 1 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

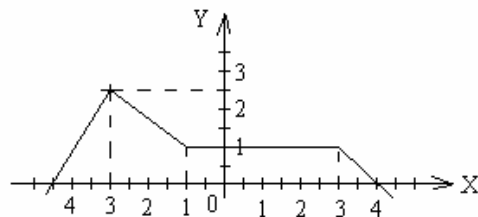


Вариант 23.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} x^{-3} - (x+4)^2, & x \leq -3 \\ 2 \cdot x, & -3 < x \leq -1 \\ \operatorname{tg}(x), & x > -1 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

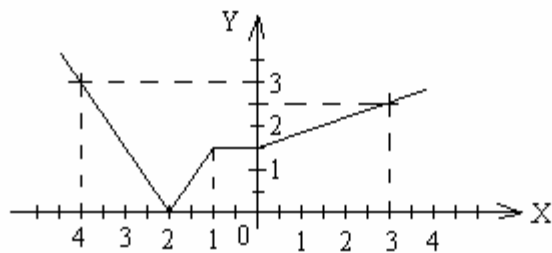


Вариант 24.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} 2 \bullet x + 3 \bullet x^{-2}, & x \leq -1 \\ x - 2, & -1 < x \leq 3 \\ -\sin(x), & x > 3 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

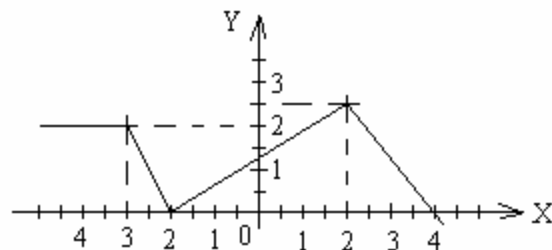


Вариант 25.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} (x-2) \bullet (x+4), & x \leq -5 \\ -x^2, & -5 < x \leq -2 \\ \exp(x), & x > -2 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

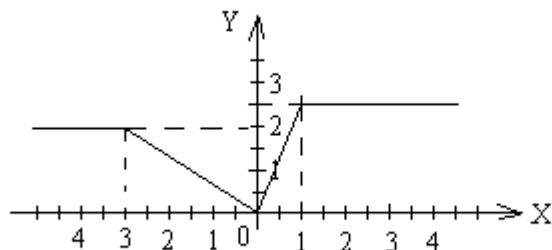


Вариант 26.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -x^2 + 3 \bullet x + 2, & x \leq -1 \\ x^3, & -1 < x \leq 0 \\ -\cos(-x), & x > 0 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

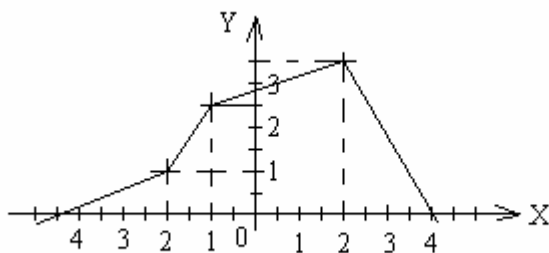


Вариант 27.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} (-x+3) \cdot x^{-2}, & x \leq -4 \\ x+1, & -4 < x \leq 3 \\ \operatorname{ctg}(x), & x > 3 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

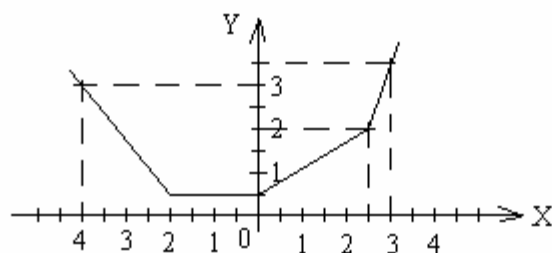


Вариант 28.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} (-x+4) \cdot (-x-3), & x \leq -2 \\ x, & -2 < x \leq 1 \\ \operatorname{arctg}(x), & x > 1 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

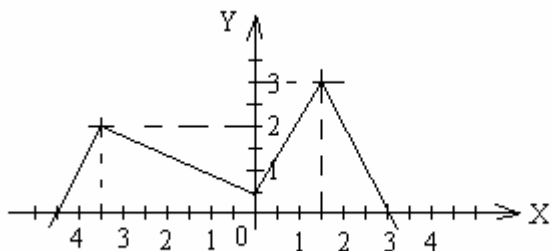


Вариант 29.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} 3 \cdot x^2 - x^{-x} + 2, & x \leq -2 \\ 0.5 \cdot x, & -2 < x \leq 2 \\ \operatorname{arccctg}(x), & x > 2 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.

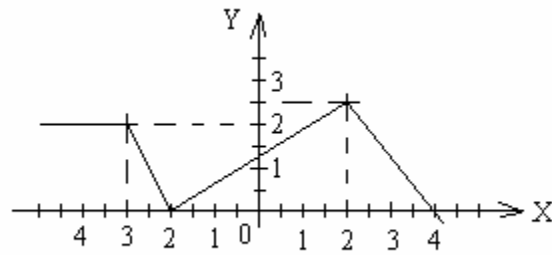


Вариант 30.

1. Определить значение Y в зависимости от значения X .

$$y = \begin{cases} -2.5 \cdot x^2 + 1, & x \leq -1 \\ -1.5 \cdot x, & -4 < x \leq 4 \\ \cos(-x), & x > 4 \end{cases}$$

2. Определить значение Y в зависимости от значения X , если зависимость $Y=f(X)$ задана графически.



Индивидуальное задание № 3. Разработка алгоритмов.

Задание.

Составить алгоритм и программу для вычисления значения Y для целых, неотрицательных X по каждому пункту задания.

ВАРИАНТ 1.

1. Вводится X .
Получить значение $Y=(1*X+1)*(2*X-4)*(3*X+7)*(4*X-10)*\dots*(12*X-34)$.
2. Даны числа $X_1, \dots, X_{10}$. Получить значения Y , если
 $Y=(X*X+X) * (4*X*X+2*X) * (9*X*X+3*X) * \dots * (400*X*X+20*X)$.

ВАРИАНТ 2.

1. Получить значение $Y=(20)*2-(18)*4+(16)*6-\dots-(2)*20$.
2. Получить значение $Y=(1!)*(2!)*(3!)*(4!)*\dots*(25!)$.

ВАРИАНТ 3.

1. Вводится X .
Получить значение $Y=(20+(1+2)*X)*(18+(3+4)*X)*(16+(5+6)*X)*\dots*(2+(19+20)*X)$.
2. Получить все значения $Y=(X!)$ для значений $X=X_1, X_2, X_3, \dots, X_{15}$.

ВАРИАНТ 4.

1. Вводится X .
Получить значение $Y=(X+1*(1+4))+(X+4*(2+8))+(X+7*(3+12))+\dots+(X+28*(10+40))$.
2. Получить значения $Y=(1+X/1) * (2+X/2) * (3+X/3) * \dots * (20+X/20)$
для $X=1, 3, 5, 7, \dots, 21$.

ВАРИАНТ 5.

1. Вводится X .
Получить значение $Y=(1+3)*X+(3+5)*X+(5+7)*X+\dots+(29+31)*X$.
2. Получить значения $Y=(X!/1) + (X!/2) + (X!/3) + \dots + (X!/20)$
для $X=2, 4, 6, 8, \dots, 22$.

ВАРИАНТ 6.

1. Вводится X .
Получить значение $Y=(X+1*X*X)*(X+2*X*X)*(X+3*X*X)*\dots*(X+20*X*X)$.
2. Получить значения $Y=(1+X*(2+X*(3+X*(\dots(9+X*10)\dots))))$
для $X=X_1, X_2, X_3, \dots, X_{15}$.

ВАРИАНТ 7.

1. Получить значение $Y=((1+3)*(3+5)*(5+7)*\dots*(23+25))$.
2. Получить значения $Y=(2+X*(4+3*6))+(3+X*(5+4*7))+\dots+(20+X*(22+21*24))$
для значений $X=X_1, X_2, X_3, \dots, X_{15}$.

ВАРИАНТ 8.

1. Получить значение $Y=(1+2)*(3+4)*(5+6)*\dots*(25+26)$.
2. Получить значение $Y=(1!)*(3!)*(5!)*\dots*(25!)$.

ВАРИАНТ 9.

1. Вводится X .
Получить значение $Y=X*(6+21*4)+X*(7+20*5)+\dots+X*(24+3*22)$.
2. Получить значение $Y=((1+2)!+(3+4)!+(5+6)!+\dots+(23+24)!)$

ВАРИАНТ 10.

1. Вводится X.
Получить значение $Y=(10+X*(11+X*(12+X*(...(20+X*21)...)))$.
2. Получить значения $Y=(X-1)*(X-2)*(X-3)*...*(X-20)$ для $X=X_1, X_2, X_3, \dots, X_{15}$.

ВАРИАНТ 11.

1. Вводится X.
Получить значение $Y=(X!/20) + (X!/21) + (X!/22) + \dots + (X!/44)$.
2. Получить значения $Y=(1+3)*X+(5+7)*X+(9+11)*X+ \dots +(29+31)*X$ для $X=X_1, X_2, X_3, \dots, X_{15}$.

ВАРИАНТ 12.

1. Вводится X.
Получить значение $Y=(1+X/1) * (3+X/2) * (5+X/3) * \dots * (25+X/20)$.
2. Получить значения $Y=(X-1*(2+4))+(X-4*(6+8))+(X-7*(10+12)+ \dots +(X-31*(42+44))$ для $X=X_1, X_2, X_3, \dots, X_{20}$.

ВАРИАНТ 13.

1. Вводится X. Получить значение $Y=X!-1/X$.
2. Получить значения $Y=(20-(1+3)*X)*(18-(5+7)*X)*(16-(9+11)*X)* \dots *(2-(37+39)*X)$ для $X=X_1, X_2, X_3, \dots, X_{15}$.

ВАРИАНТ 14.

1. Получить значение $Y=(1)*(4)*(7)*(10)* \dots *(34)$.
2. Получить значение $Y=(20!)*1+(18!)*3+(16!)*5+ \dots +(2!)*19$.

ВАРИАНТ 15.

1. Вводится X.
Получить значение Y, если $Y=(X*X-X) * (4*X*X-3*X) * (9*X*X-5*X) * \dots * (400*X*X-39*X)$.
2. Получить значение $Y=(X+1)*(X+4)*(X+7)*(X+10)* \dots *(X+34)$ для $X=X_1, X_2, X_3, \dots, X_{15}$.

ВАРИАНТ 16.

1. Получить значение $Y=(X+1)*(X+4)*(X+7)*(X+10)* \dots *(X+34)$.
2. Даны числа $X_1, \dots, X_{15}$. Получить значения Y, если $Y=(X*X-X) * (4*X*X-3*X) * (9*X*X-5*X) * \dots * (400*X*X-39*X)$.

ВАРИАНТ 17.

1. Получить значение $Y=(20)*1+(18)*3+(16)*5+ \dots +(2)*19$.
2. Получить значение $Y=(1!)*(4!)*(7!)*(10!)* \dots *(34!)$.

ВАРИАНТ 18.

1. Вводится X.
Получить значение $Y=(20-(1+3)*X)*(18-(5+7)*X)*(16-(9+11)*X)* \dots *(2-(37+39)*X)$.
2. Получить все значения $Y=X!-1/X$ для значений $X=X_1, X_2, X_3, \dots, X_{10}$.

ВАРИАНТ 19.

1. Вводится X.
Получить значение $Y=(X-1*(2+4))+(X-4*(6+8))+(X-7*(10+12)+ \dots +(X-31*(42+44))$.
2. Получить значения $Y=(1+X/1) * (3+X/2) * (5+X/3) * \dots * (25+X/20)$ для $X=21, 19, 17, 15, \dots, 1$.

ВАРИАНТ 20.

1. Вводится X.
Получить значение $Y=(1+3)*X+(5+7)*X+(9+11)*X+ \dots +(29+31)*X$.
2. Получить значения $Y=(X!/20) + (X!/21) + (X!/22) + \dots + (X!/44)$ для $X=1, 3, 5, 7, \dots, 21$.

ВАРИАНТ 21.

1. Вводится X.
Получить значение $Y=(X-1)*(X-2)*(X-3)*\dots*(X-20)$.
2. Получить значения $Y=(10+X*(11+X*(12+X*(\dots(20+X*21)\dots)))$
для $X=X1, X2, X3, \dots, X15$.

ВАРИАНТ 22.

1. Получить значение $Y=(1*2)+(3*4)+(5*6)+\dots+(23*24)$.
2. Получить значения $Y=X*(6+21*4)+X*(7+20*5)+\dots+X*(24+3*22)$
для значений $X=X1, X2, X3, \dots, X10$.

ВАРИАНТ 23.

1. Получить значение $Y=(1)*(3)*(5)*\dots*(25)$.
2. Получить значение $Y=(1!+2)*(3!+4)*(5!+6)*\dots*(25!+26)$.

ВАРИАНТ 24.

1. Вводится X. Получить значение
 $Y=(2+X*(4+3*6))+(3+X*(5+4*7))+\dots+(20+X*(22+21*24))$.
2. Получить значение $Y=((1+3)!+(3+5)!+(5+7)!+\dots+(23+25)!)$.

ВАРИАНТ 25.

1. Вводится X.
Получить значение $Y=(1+X*(2+X*(3+X*(\dots(9+X*10)\dots)))$.
2. Получить значения $Y=(X+1*X*X)*(X+2*X*X)*(X+3*X*X)*\dots*(X+20*X*X)$
для $X=X1, X2, X3, \dots, X10$.

ВАРИАНТ 26.

1. Вводится X.
Получить значение $Y=(X!/1)+(X!/2)+(X!/3)+\dots+(X!/20)$.
2. Получить значения $Y=(1+3)*X+(3+5)*X+(5+7)*X+\dots+(29+31)*X$
для $X=X1, X2, X3, \dots, X15$.

ВАРИАНТ 27.

1. Вводится X.
Получить значение $Y=(1+X/1)*(2+X/2)*(3+X/3)*\dots*(20+X/20)$.
2. Получить значения $Y=(X+1*(1+4))+(X+4*(2+8))+(X+7*(3+12))+\dots+(X+28*(10+40))$
для $X=X1, X2, X3, \dots, X15$.

ВАРИАНТ 28.

1. Вводится X. Получить значение $Y=(X!)$.
2. Получить значения $Y=(20+(1+2)*X)*(18+(3+4)*X)*(16+(5+6)*X)*\dots*(2+(19+20)*X)$
для $X=X1, X2, X3, \dots, X10$.

ВАРИАНТ 29.

1. Получить значение $Y=(1)*(2)*(3)*(4)*\dots*(25)$.
2. Получить значение $Y=(20!)*2-(18!)*4+(16!)*6-\dots-(2!)*20$.

ВАРИАНТ 30.

1. Вводится X. Получить значение Y, если
 $Y=(X*X+X)*(4*X*X+2*X)*(9*X*X+3*X)*\dots*(400*X*X+20*X)$.
2. Получить значение $Y=(1*X+1)*(2*X-4)*(3*X+7)*(4*X-10)*\dots*(12*X-34)$
для $X=X1, X2, X3, \dots, X10$.

Индивидуальное задание № 4.
Программирование циклических вычислительных процессов.
Вычисление конечных и бесконечных сумм ряда с заданной точностью.

Задание.

Необходимо разработать две программы по каждому из пунктов задания для своего варианта задания.

В первом пункте задания требуется разработать программу нахождения суммы конечного ряда, т.е. ряда, содержащего конечное число элементов.

По второму пункту задания требуется разработать программу нахождения суммы бесконечного ряда с заданной степенью точности.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант 1.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{n!}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2 \bullet n)}$$

Вариант 2.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{(2 \bullet n)!}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

Вариант 3.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{(2 \bullet n - 1)!}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)+2}$$

Вариант 4.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{(2 \bullet n)!+2}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1) \cdot (n+2)}$$

Вариант 5.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{n!+4}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+2) \cdot n}$$

Вариант 6.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{2^n}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

Вариант 7.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{n^n}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}$$

Вариант 8.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{(n+2)!}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^4}$$

Вариант 9.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{4^n}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2 \bullet n \bullet (n+1)}$$

Вариант 10.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{n!+n}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+2}$$

Вариант 11.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{2 \bullet (n!)}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+2) \bullet n}$$

Вариант 12.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{(n+2)!}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 + n + 3}$$

Вариант 13.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{2^n + n}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n/3 + 1)}$$

Вариант 14.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{(3 \bullet n)!}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 + 1}$$

Вариант 15.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{2^{n+1} - 1}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2 \bullet n^2 + 3}$$

Вариант 16.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{n^2 + n!}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n * 3 - 2)}$$

Вариант 17.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{(6 - n)^n}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n^2 + 1) \cdot n}$$

Вариант 18.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{(7 - n)!}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3 + 1}$$

Вариант 19.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{3^n - 5}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n + 2) \cdot (n^2 + 1)}$$

Вариант 20.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{20 - (2 \cdot n)!}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$$

Вариант 21.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{101 - 2^n}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[4]{n^3}}$$

Вариант 22.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{20!+n}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{(n+5)}}$$

Вариант 23.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{n^2 + n! - 1}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n^2 + 3}}$$

Вариант 24.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{(-2)^n + 3}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n + n^2}}$$

Вариант 25.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{(n!)^{-2}}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt[4]{n^4 + n^3 + n}}$$

Вариант 26.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{\sqrt{n!+3}}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{(n+1) \cdot (n+3)}}$$

Вариант 27.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{\sqrt[4]{n^n}}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2 \cdot n + 3 \cdot n^2}$$

Вариант 28.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{\sqrt[4]{(2 \cdot n)!}}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{3 \cdot n}}$$

Вариант 29.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{n!+10}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+2) \cdot \sqrt{n}}$$

Вариант 30.

1. Составить программу вычисления суммы конечного ряда.

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{2^n - 5}$$

2. Составить программу вычисления суммы бесконечного ряда с точность EPS. Значение EPS вводится с клавиатуры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[4]{n^5} \bullet (1+n)}$$

Индивидуальное задание № 5.

Обработка массивов.

Задание.

Разработать программу обработки одномерного и двумерного массивов.. Перед обработкой необходимо обеспечить заполнение массивов случайными значениями. Результаты обработки вывести на экран компьютера.

ВАРИАНТ 1.

1. Дано натуральное число n , действительные числа $X_1, \dots, X_{3n}$. Вычислить сумму чисел из $X_{n+1}, \dots, X_{3n}$, которые превосходят по величине все числа $X_1, \dots, X_n$.

Числа $X_1, \dots, X_{3n}$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел $A (n \times n)$. Поменять элементы первой строки с элементами последней, второй с предпоследней и т.д. (т.е. повернуть массив вокруг горизонтальной оси).

ВАРИАНТ 2.

1. Дано натуральное число n , действительные числа $X_1, \dots, X_n$. Выяснить, является ли последовательность $X_1, \dots, X_n$ упорядоченной по убыванию.

Числа $X_1, \dots, X_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел $A (n \times n)$. Заменить в каждой строке массива максимальный элемент на ноль.

ВАРИАНТ 3.

1. Дано натуральное число N . Получить все такие натуральные q , что N делится на q^2 и не делится на q^3 . Полученные значения q записать в одномерный массив.

2. Дан двумерный массив целых чисел $A (n \times n)$. Если первый элемент строки массива отрицательный, то все элементы данной строки переписать в обратном порядке.

ВАРИАНТ 4.

1. Даны целые числа $X_1, \dots, X_n$. Определить, имеются ли в последовательности $X_1, \dots, X_n$ два идущих подряд нулевых члена? Числа $X_1, \dots, X_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел $A (n \times n)$. Сформировать новый массив $B (n \times (n-1))$, исключив из исходного массива элементы, находящиеся на главной диагонали.

ВАРИАНТ 5.

1. Даны целые числа $X_1, \dots, X_n$. Определить, имеются ли в последовательности $X_1, \dots, X_n$ три идущих подряд одинаковых члена? Числа $X_1, \dots, X_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Вводится целое число n . Заполнить двумерный массив целых чисел по правилу:

$$\begin{pmatrix} n & n-1 & \dots & 2 & 1 \\ 0 & n & \dots & 3 & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & n & n-1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix}$$

ВАРИАНТ 6.

1. Дано натуральное число N и целые числа $A_1, \dots, A_n$. Выяснить, имеются ли в последовательности $A_1, \dots, A_n$ положительные и отрицательные числа одновременно. Если все члены последовательности равны нулю, то сообщить об этом. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел A ($n \times n$). Определить, является ли он симметричным относительно побочной диагонали.

ВАРИАНТ 7.

1. Дано натуральное число N и целые числа $A_1, \dots, A_n$. Выяснить, какое число встречается в последовательности $A_1, \dots, A_n$ раньше – положительное или отрицательное.

Если все члены последовательности равны нулю, то сообщить об этом. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел B ($n \times n$). Если данный массив является симметричным относительно главной диагонали, то все диагональные элементы заменить нулями. В противном случае оставить массив без изменения.

ВАРИАНТ 8.

1. Дано натуральное число N и целые числа $A_1, \dots, A_n$. Найти номер первого четного члена последовательности $A_1, \dots, A_n$. Если четных членов нет, то ответом должно быть число 0. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел A ($n \times n$). Найти строку массива, сумма элементов которой максимальна. Напечатать исходный массив, номер строки и полученную сумму.

ВАРИАНТ 9.

1. Дано натуральное число N и целые числа $A_1, \dots, A_n$. Найти номер последнего нечетного члена последовательности $A_1, \dots, A_n$. Если нечетных членов нет, то ответом должно быть число $N + 1$. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел A ($m \times n$), где $m < n$. Присвоить переменной PR значение m , если каждая строка массива образует возрастающую последовательность, значение 1, если хотя бы одна строка образует такую последовательность, и значение 0 в противном случае.

ВАРИАНТ 10.

1. Дано натуральное число N , целые числа $(A_1, \dots, A_{30})$, $(B_1, \dots, B_{40})$, $(C_1, \dots, C_n)$.

Верно ли, что отрицательный член в последовательности $(C_1, \dots, C_n)$ встречается раньше, чем в последовательностях $(A_1, \dots, A_{30})$ и $(B_1, \dots, B_{40})$? Предполагается, что каждая из последовательностей содержит хотя бы один отрицательный член. Числа $(A_1, \dots, A_{30})$, $(B_1, \dots, B_{40})$ и $(C_1, \dots, C_n)$ представлены в виде одномерных массивов.

2. В двумерном массиве целых чисел A ($n \times m$) заменить первый элемент нулем в тех строках, где количество положительных элементов больше двух.

ВАРИАНТ 11.

1. Даны числа $A_1, A_2, \dots, A_m$. Известно, что $A_1 > 0$ и что среди $A_2, A_3, \dots, A_m$ есть хотя бы одно отрицательное число. Пусть $A_1, \dots, A_n$ – члены данной последовательности, предшествующие первому отрицательному члену (n заранее неизвестно).

Получить $\max(A_1^2, A_2^2, \dots, A_n^2)$. Числа $A_1, A_2, \dots, A_m$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел A ($n \times n$). Поменять местами элементы массива, расположенные над главной и побочной диагоналями с элементами, расположенными под ними (первую строку с последней, вторую с предпоследней и т.д.).

ВАРИАНТ 12.

1. Даны числа $A_1, A_2, \dots, A_m$. Известно, что $A_1 > 0$ и что среди $A_2, A_3, \dots, A_m$ есть хотя бы одно отрицательное число. Пусть $A_1, \dots, A_n$ – члены данной последовательности, предшествующие первому отрицательному члену (n заранее неизвестно).

Получить $\min(1 \cdot A_1, 2 \cdot A_2, \dots, n \cdot A_n)$. Числа $A_1, A_2, \dots, A_m$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дано натуральное число n , двумерный массив целых чисел A ($n \times n$) и одномерный массив B размером n . Элементы массива B умножить на 10, если наибольший элемент массива A находится на главной диагонали, и на 0.5 в противном случае.

ВАРИАНТ 13.

1. Даны числа $A_1, A_2, \dots, A_m$. Известно, что $A_1 > 0$ и что среди $A_2, A_3, \dots, A_m$ есть хотя бы одно отрицательное число. Пусть $A_1, \dots, A_n$ – члены данной последовательности, предшествующие первому отрицательному члену (n заранее неизвестно).

Получить $\min(A_1 + A_2, A_2 + A_3, \dots, A_{n-1} + A_n)$. Числа $A_1, A_2, \dots, A_m$ представлены в виде одномерного массива.

2. Если элементы последней строки двумерного массива целых чисел A ($n \times n$) образуют неубывающую последовательность, то минимальный элемент массива заменить первым элементом последней строки.

ВАРИАНТ 14.

1. Даны числа $A_1, A_2, \dots, A_m$. Известно, что $A_1 > 0$ и что среди $A_2, A_3, \dots, A_m$ есть хотя бы одно отрицательное число. Пусть $A_1, \dots, A_n$ – члены данной последовательности, предшествующие первому отрицательному члену (n заранее неизвестно).

Получить $\min(A_1, A_1 \cdot A_2, \dots, A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{n-1} \cdot A_n)$. Числа $A_1, A_2, \dots, A_m$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел A ($n \times n$). Определить, является ли он симметричным относительно побочной диагонали. Если да, то все элементы этой диагонали заменить нулями.

ВАРИАНТ 15.

1. Даны числа $A_1, A_2, \dots, A_m$. Известно, что $A_1 > 0$ и что среди $A_2, A_3, \dots, A_m$ есть хотя бы одно отрицательное число. Пусть $A_1, \dots, A_n$ – члены данной последовательности, предшествующие первому отрицательному члену (n заранее неизвестно).

Найти количество четных чисел среди $A_1, \dots, A_n$. Числа $A_1, A_2, \dots, A_m$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел A ($n \times n$). Решить уравнение

$P * (x * x) + D * x + B = 0$, где P – есть минимальный элемент, D – максимальный элемент и B – сумма всех элементов массива.

ВАРИАНТ 16.

1. Даны числа $A_1, A_2, \dots, A_m$. Известно, что $A_1 > 0$ и что среди $A_2, A_3, \dots, A_m$ есть хотя бы одно отрицательное число. Пусть $A_1, \dots, A_n$ – члены данной последовательности, предшествующие первому отрицательному члену (n заранее неизвестно).

Найти количество удвоенных нечетных чисел среди $A_1, \dots, A_n$. Числа $A_1, A_2, \dots, A_m$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел A ($n \times n$). Построить одномерный массив целых чисел B ($b_1, b_2, \dots, b_n$) по следующему правилу: $b_i = 0$, если в строке с номером i элементы массива образуют возрастающую последовательность и $b_i = 1$ в противном случае.

ВАРИАНТ 17.

1. Даны числа $A_1, A_2, \dots, A_m$. Известно, что $A_1 > 0$ и что среди $A_2, A_3, \dots, A_m$ есть хотя бы одно отрицательное число. Пусть $A_1, \dots, A_n$ – члены данной последовательности, предшествующие первому отрицательному члену (n заранее неизвестно).

Найти количество квадратов нечетных чисел среди $A_1, \dots, A_n$. Числа $A_1, A_2, \dots, A_m$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел $A (m \times n)$. Упорядочить строки массива по возрастанию элементов первого столбца (считать, что в столбце нет одинаковых элементов) методом двоичного включения.

ВАРИАНТ 18.

1. У прилавка в магазине выстроилась очередь из n покупателей. Время обслуживания продавцом i -го покупателя равно T_i ($i = 1, \dots, n$). Пусть дано натуральное число n и действительные числа $T_1, \dots, T_n$. Получить $C_1, \dots, C_n$, где C_i – время пребывания i -го покупателя в очереди. Указать номер покупателя, для обслуживания которого продавцу потребовалось самое малое время. Числа $T_1, \dots, T_n$ и $C_1, \dots, C_n$ представлены в виде одномерных массивов.

2. Дан двумерный массив целых чисел $A (n \times n)$. Найти максимальные элементы в главной диагонали и во всех параллельных ей диагоналях массива.

ВАРИАНТ 19.

1. В некоторых видах спортивных состязаний выступление каждого спортсмена независимо оценивается несколькими судьями, затем из всей совокупности оценок удаляется наиболее высокая и наиболее низкая, а для оставшихся оценок вычисляется среднее арифметическое, которое и идет в зачет спортсмену. Если наиболее высокую оценку выставило несколько судей, то из совокупности оценок удаляется только одна такая оценка; аналогично поступают с наиболее низкими оценками. Дано натуральное число n , положительные действительные числа $A_1, \dots, A_n$ ($n \geq 3$). Считая, что числа $A_1, \dots, A_n$ – это оценки, выставленные судьями одному из участников соревнований, определить оценку, которая пойдет в зачет этому спортсмену. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел $A (n \times n)$, все элементы которого различны.

В каждой строке массива выбирается элемент с наименьшим значением, затем среди этих чисел выбирается наибольшее. Указать индексы элемента с найденным значением.

ВАРИАНТ 20.

1. Дано натуральное число n , действительные числа $A_1, \dots, A_n$. Верно ли, что отрицательных членов последовательности $A_1, \dots, A_n$ больше, чем положительных? Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел $A (n \times n)$. Найти наименьшее из значений элементов столбца массива, обладающего наибольшей суммой модулей элементов. Если таких столбцов несколько, то взять первый из них.

ВАРИАНТ 21.

1. Дано натуральное число n , действительные числа $A_1, \dots, A_n$. Верно ли, что наибольший член последовательности $A_1, \dots, A_n$ по модулю больше единицы? Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив целых чисел $A (n \times n)$. Вычислить сумму тех из его элементов, расположенных на главной диагонали и выше нее, которые превосходят по величине все элементы, расположенные ниже главной диагонали. Если на главной диагонали и выше нее нет элементов с указанным свойством, то ответом должно служить сообщение об этом.

ВАРИАНТ 22.

1. Дано натуральное число n , целые числа $A_1, \dots, A_n$. Найти наименьшее из четных чисел, входящих в последовательность $A_1, \dots, A_n$. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Будем называть соседями элемента с индексами (i, j) некоторого двумерного массива целых чисел $A (n \times n)$ такие элементы этого массива, индексы которых отличаются от i и j не более чем на единицу. Используя массив A построить массив из нулей и единиц $B (n \times n)$, элемент которой $B_{i,j}$ равен единице, когда все соседи $A_{i,j}$ меньше самого $A_{i,j}$ и ноль в противном случае.

ВАРИАНТ 23.

1. Дано натуральное число n , целые числа $A_1, \dots, A_n$. Найти наибольшее из нечетных и количество четных чисел, входящих в последовательность $A_1, \dots, A_n$. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный массив символов $A (n \times n)$. Найти номер первой по порядку строки, содержащей наибольшее число символов – цифр.

ВАРИАНТ 24.

1. Дано натуральное число n , действительные числа $A_1, \dots, A_n$. Вычислить обратную величину произведения тех членов A_i , данной последовательности, для которых выполнено: $i+1 < A_i < (i!)$. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан одномерный массив целых чисел $A (n)$, и целочисленный двумерный массив $B (n \times n)$. Заменить нулями в массиве B те элементы с четной суммой индексов, для которых имеются равные среди элементов массива A .

ВАРИАНТ 25.

1. Дано натуральное число n , действительные числа $A_1, \dots, A_n$. В последовательности $A_1, \dots, A_n$ все неотрицательные члены, не принадлежащие отрезку $[1, 2]$, заменить единицей.

Кроме того, получить число отрицательных членов, принадлежащих отрезку $[1, 2]$. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Заполнить двумерный массив целых чисел $A (n \times n)$ по правилу:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 0 \\ 3 & \dots & 3 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

ВАРИАНТ 26.

1. Дано натуральное число n , действительные числа $R, A_1, \dots, A_n$. Сколько среди точек $(A_1, A_n), (A_2, A_{n-1}), \dots, (A_n, A_1)$ таких, которые принадлежат кругу радиуса R с центром в начале координат. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дано действительное число x . Заполнить двумерный массив действительных чисел $A (n \times n)$ по правилу:

$$\begin{pmatrix} 1 & x & \dots & x & x \\ x & 0 & \dots & 0 & x \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x & 0 & \dots & 0 & x \\ x & x & \dots & x & 1 \end{pmatrix}$$

ВАРИАНТ 27.

1. Дано натуральное число n и массив действительных чисел $A_1, \dots, A_n$. Вычислить сумму всех элементов массива и поместить ее на место последнего отрицательного числа, т.е. заменить его значением полученной суммы.

2. Магическим квадратом порядка n называется двумерный массив целых чисел размером $n \times n$, составленный из чисел $1, 2, \dots, n$ так, что суммы по каждому столбцу, каждой строке и каждой из двух диагоналей массива равны между собой. Дан двумерный массив целых чисел $A (n \times n)$. Определить, является ли он магическим квадратом.

ВАРИАНТ 28.

1. Дано натуральное число n и последовательность действительных чисел $A_1, \dots, A_n$.

Вычислить произведение максимального и минимального элементов последовательности. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Дан двумерный целочисленный массив $A(n \times n)$ каждый элемент которого равен 0, 1, 2, или 3. Определить количество четверок: $a_{ij}, a_{i+1,j}, a_{i,j+1}, a_{i+1,j+1}$ в каждой из которых все элементы различны.

ВАРИАНТ 29.

1. С клавиатуры вводятся два четырехзначных числа: A и B ($A < B$). Найти все "счастливые" числа (т.е. те, у которых сумма первых цифр равна сумме двух последних) в интервале от A до B , включая B и A . Полученные числа представить в виде одномерного массива.

2. Заполнить двумерный массив целых чисел $A(n \times n)$ по правилу:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 2 & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \\ 3 & 2 & 1 & \dots & n-3 & n-2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \dots & 1 & 2 \\ n & n-1 & n-2 & \dots & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ВАРИАНТ 30.

1. Дано натуральное число n и последовательность действительных чисел $A_1, \dots, A_n$.

Определить три наибольших числа среди чисел $A_1, \dots, A_n$. Числа $A_1, \dots, A_n$ представлены в виде одномерного массива.

2. Вводится целое число x . Заполнить двумерный массив целых чисел $A(n \times n)$ по правилу:

$$\begin{pmatrix} x & 0 & \dots & 0 & 0 \\ x-1 & x & \dots & \dots & \dots \\ x-2 & x-1 & \dots & 0 & \dots \\ \dots & x-2 & \dots & x & 0 \\ \dots & \dots & \dots & x-1 & x \end{pmatrix}$$

Индивидуальное задание № 6.
Программирование циклических вычислительных процессов.
Программирование с использованием процедур и функций.

Задание.

Необходимо разработать программу вычисления суммы ряда с заданной степенью точности EPS по заданию, согласно своему варианту. Значение EPS вводится с клавиатуры. В программе необходимо оформить вычисление факториала и возведение числа в степень в виде подпрограмм. Рекомендуется вычисление значения $f(n)$ оформить в виде функции, а вычисление суммы ряда в виде процедуры, передавая значение EPS в нее в качестве параметра – значения. Полученное значение суммы ряда передавать в основную программу из процедуры в качестве параметра – переменной.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ.

Вариант 1.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[4]{n^5} \cdot (1+n)} \cdot f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i - 5}.$$

Вариант 2.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+2) \cdot \sqrt{n}} \cdot f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i! + 10}.$$

Вариант 3.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{3 \cdot n}} \cdot f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt[4]{(2 \cdot i)!}}.$$

Вариант 4.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2 \cdot n + 3 \cdot n^2} \cdot f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt[4]{n^i}}.$$

Вариант 5.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{(n+1) \cdot (n+3)}} \cdot f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i!+3}}.$$

Вариант 6.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt[4]{n^4 + n^3 + n}} \cdot f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(i!)^{-2}}.$$

Вариант 7.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+n^2}} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(-2)^i + 3}.$$

Вариант 8.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n^2+3}} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2 + i! - 1}.$$

Вариант 9.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{(n+5)}} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{20! + i}.$$

Вариант 10.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[4]{n^3}} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{101 - 2^i}.$$

Вариант 11.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{20 - (2 \bullet i)!}.$$

Вариант 12.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+2) \bullet (n^2+1)} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{3^i - 5}.$$

Вариант 13.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3 + 1} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(1+i)!}.$$

Вариант 14.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n^2+1) \bullet n} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2+i)^i}.$$

Вариант 15.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n * 3 - 2)} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2 + i!}.$$

Вариант 16.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2 \bullet n^2 + 3} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^{i+1} - 1}.$$

Вариант 17.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 + 1} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(3 \bullet i)!}.$$

Вариант 18.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n/3 + 1)} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i + n}.$$

Вариант 19.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 + n + 3} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(i + 2)!}.$$

Вариант 20.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n + 2) \bullet n} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2 \bullet (i!) }.$$

Вариант 21.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n + 2} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i! + n}.$$

Вариант 22.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2 \bullet n \bullet (n + 1)} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4^i}.$$

Вариант 23.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^4} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(i + 2)!}.$$

Вариант 24.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^i}.$$

Вариант 25.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \bullet f(n), \text{ где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i}.$$

Вариант 26.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+2) \bullet n} \bullet f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i!+4}.$$

Вариант 27.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1) \bullet (n+2)} \bullet f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2 \bullet i)!+2}.$$

Вариант 28.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)+2} \bullet f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2 \bullet i - 1)!}.$$

Вариант 29.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \bullet f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2 \bullet i)!}.$$

Вариант 30.

Вычислить сумму ряда с точностью EPS:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2 \bullet n)} \bullet f(n), \quad \text{где } f(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i!}.$$

Индивидуальное задание №7.

Обработка типизированных файлов прямого доступа.

Задание: Составить программу, выполняющую необходимое преобразование массива, расположенного в файле на диске. Предварительно необходимо организовать ввод значений элементов массива в файл. Обеспечить заполнение массива или случайными числами или числами, вводимыми с клавиатуры (на выбор). Размер массива должен вводиться с клавиатуры. При организации процесса обработки массива необходимо исключить использование в программе переменных – массивов.

ВАРИАНТ 1.

Двухмерный массив действительных чисел A размерности $n \times n$ записан на диске в текущем каталоге с именем MATRFILE.DAT. Не считывая массив в память, просмотреть элементы главной диагонали. Если диагональный элемент отрицательный, то дописать его в конец этого файла, а на его место записать нуль. Вывести на экран компьютера информацию в виде: сначала вывести замененные диагональные элементы, а затем – массив размерности $n \times n$ с замененными диагональными элементами. Определить и вывести на экран компьютера число компонентов в реорганизованном файле.

ВАРИАНТ 2.

Двухмерный массив целых чисел A размерности $m \times m$ записан на диске в текущем каталоге с именем FILEMATR.DAT. Не считывая массив в память, поменять в нем строки и столбцы местами. Вывести на экран компьютера построчно исходный и полученный массив. Вывод массива оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 3.

На диске в текущем каталоге имеется файл DAN.WQA вещественных чисел.

Необходимо выбрать из него элементы с номерами, кратными 3, и записать их в новый файл, затем – с кратными 5, и записать их в конец нового файла, затем – с кратными 7, и записать их в конец нового файла. Вывести на экран компьютера: имена старого и нового файлов; количество записей в них; новый файл в виде двухмерного массива с числом столбцов равном десяти. Старый файл уничтожить.

ВАРИАНТ 4.

Двухмерный массив A размерности $n \times m$ целых чисел записан на диске в текущем каталоге с именем MF.DAT. Не считывая массив в память, реорганизовать этот файл, оставив в нем строки, первый элемент которых положителен. Вывести на экран компьютера количество записей в реорганизованном файле и максимальный элемент полученного массива с указанием индексов.

ВАРИАНТ 5.

Двухмерный массив целых чисел A размерности $n \times m$ ($n > m$) записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем FMATRIC.DAN. Не считывая массив в память, удалить из файла все записи, соответствующие строкам с номерами $n+1, n+2, \dots, m$, записав их в новый файл. Вывести на экран компьютера полученные два файла в виде массивов соответствующих размерностей с указанием имен файлов. Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 6.

Двухмерный массив вещественных чисел A размерности $m \times n$ ($m > n$) записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем MATROLD.XXX. Не считывая массив в память,

реорганизовать файл, сделав массив «квадратным» ($n \times n$) путем удаления «лишних» строк, начиная с первой. Полученному файлу дать новое имя. Вывести на экран компьютера построчно полученный массив с указанием имени файла и его максимального элемента.

ВАРИАНТ 7.

На диске в текущем каталоге записаны два файла F1.A и F2.A, содержащие разное количество целых чисел. Записать на диск новый файл, получающийся в результате слияния этих двух файлов, т.е. первым компонент нового файла является первый компонент файла F1.A, вторым – первый компонент F2.A, третьим – второй компонент F1.A и т.д. Из «остатка» более длинного файла в конец нового файла дописать максимальный и минимальный компоненты. Старые файлы уничтожить. Вывести на экран компьютера полученный файл в виде двумерного массива с числом столбцов равном десяти и указанием имени файла.

ВАРИАНТ 8.

Двухмерный массив вещественных чисел A размерности $m \times n$ ($m < n$) записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем OLDMATR.DDD. Не считывая массив в память, реорганизовать файл, сделав массив «квадратным» ($n \times n$) путем удаления «лишних» столбцов, начиная с первого. Полученному файлу дать новое имя. Вывести на экран компьютера исходный и полученный массив с указанием имен файлов. Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 9.

Двухмерный массив вещественных чисел размерности $n \times m$ ($(n-m)$ – четное число) записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем L.DAT. Не считывая массив в память преобразовать его в «квадратный», удалив $(n-m)/2$ первые, и $(n-m)/2$ последние строки. Обеспечить вывод исходного и полученного массивов на экран компьютера.

ВАРИАНТ 10.

Двухмерный массив вещественных чисел A размерности $n \times m$ (n - четное число) записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем MATR_A.AAA. Не считывая массив в память, реорганизовать файл путем перестановки строк массива: первой – с последней, второй – с предпоследней и т.д. Вывести на экран компьютера исходный и полученный массивы. Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 11.

Двухмерный массив вещественных чисел A размерности $n \times m$ (m - четное число) записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем REWES.ZAQ. Не считывая массив в память, реорганизовать файл путем перестановки столбцов массива: первого – с последним, второго – с предпоследним и т.д. Вывести на экран компьютера исходный и полученный массивы. Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 12.

Двухмерный массив вещественных чисел A размерности $n \times n$ записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем SQMATR.DAT. Не считывая массив в память, реорганизовать файл путем перестановки элементов главной и побочной диагоналей:

($A[1,1] \leftrightarrow A[1,n]$, $A[2,2] \leftrightarrow A[2,n-1]$ и т.д.). Вывести на экран компьютера исходный и полученный массивы. Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 13.

На диске в текущем каталоге записаны два файла с именами FILE1 и FILE2 соответственно, содержащие одинаковое количество компонентов - целых чисел.

Создать новый файл, компонентами которого являются частные, полученные в результате деления компонентов первого файла на соответствующие компоненты второго файла. Старые файлы уничтожить. Вывести на экран компьютера полученный файл в виде матрицы с числом столбцов 10 и указанием имени файла, а также максимальный и минимальный элементы файла.

ВАРИАНТ 14.

Двухмерный массив вещественных чисел A размерности $n \times m$ (n – четное число, $n < m$) записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем MYFILE.MAT. Не считывая массив в память, реорганизовать файл, оставив в нем квадратный массив размерности $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$, состоящий из элементов, расположенных в нижнем левом углу старого массива. Вывести на экран компьютера исходный и полученный массивы. Печать массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 15.

Двухмерный массив вещественных чисел A размерности $n \times m$ (n – четное число, $n < m$) записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем MATR.FF. Не считывая массив в память, реорганизовать файл, оставив в нем квадратный массив размерности $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$, состоящий из элементов, расположенных в верхнем правом углу старого массива.

Вывести на экран компьютера исходный и полученный массивы. Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 16.

Двухмерный массив вещественных чисел A размерности $n \times m$ (n – четное число, $n < m$) записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем MATR.FF. Не считывая массив в память, реорганизовать файл, оставив в нем квадратный массив размерности $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$, состоящий из элементов, расположенных в нижнем правом углу старого массива.

Вывести на экран компьютера исходный и полученный массивы. Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 17.

На диске в текущем каталоге записан файл VECTOR.DAN, содержащий вещественные числа. Организовать новый файл, в котором сначала записаны все положительные компоненты с четными номерами, затем – положительные компоненты с нечетными номерами, затем – все отрицательные компоненты с четными номерами, а затем – все отрицательные компоненты с нечетными номерами. Старый файл уничтожить.

Новому файлу дать имя старого и вывести на экран компьютера в виде матрицы с числом столбцов равным 15.

ВАРИАНТ 18.

Двухмерный массив действительных чисел M размерности $n \times n$ записан на диске в текущем каталоге с именем MAT.FFF. Не считывая массив в память, просмотреть элементы побочной диагонали. Если все диагональные элементы положительные, то дописать их в конец этого файла, записав на их место нули. Вывести на экран компьютера количество записей в полученном файле, элементы побочной диагонали до и после реорганизации файла.

ВАРИАНТ 19.

Дан двухмерный массив A действительных чисел размерности $m \times n$ ($m < n$) и одномерный массив B , содержащий m действительных чисел, записанные на диске в текущем каталоге в виде файлов A.FIL и B.VEC соответственно. Не считывая массивы в память, заменить строки двухмерного массива, сумма элементов которых больше суммы элементов одномерного массива, на этот одномерный массив, дополнив строки нулями.

Вывести на экран компьютера построчно исходный и полученный массив. Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 20.

Дан двумерный массив A действительных чисел размерности $m \times n$ ($m < n$) и одномерный массив B , содержащий n действительных чисел, записанные на диске в текущем каталоге в виде файлов $A1.FIL$ и $B1.VEC$ соответственно. Не считывая двумерный массив в память, вставить после первого столбца, в котором первый элемент отрицателен, столбец, образованный из элементов одномерного массива B , отбрасывая "лишние" элементы. Вывести на экран компьютера исходный и полученный массивы.

Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 21.

Двумерный массив A размерности $m \times n$ вещественных чисел записан на диске в текущем каталоге в файле с именем $MATRICA.DAT$. Реорганизовать файл, оставив в нем столбцы, первый элемент которых положителен. Вывести на экран компьютера количество записей в файле и первые элементы столбцов.

ВАРИАНТ 22.

На диске в текущем каталоге записан файл целых чисел $MYDAN.DAT$.

Реорганизовать его, заменяя элементы с четными номерами на сумму предыдущего элемента и текущего. Вывести на экран компьютера исходный и полученный файлы в виде матриц с числом столбцом, равным 10. Вывод оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 23.

Двумерный массив A целых чисел размерности $n \times m$ ($n < m$) записан в виде файла $MATR.DAN$ на диске в текущем каталоге. Не считывая массив в память, сделать его квадратным, удалив "лишние" столбцы. Полученный и исходный массивы вывести на экран компьютера построчно. Вывод оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 24.

На диске в текущем каталоге записаны два двумерных массива целых чисел A и B размерности $n \times m$ в виде файлов с именами $A.MAT$ и $B.MAT$. Организовать новый файл, элементы которого есть частное от деления соответствующих элементов исходных массивов. Вывести на экран компьютера построчно исходные и полученный массивы с указанием имен файлов. Определить и вывести минимальный элемент полученного массива с указанием индексов.

ВАРИАНТ 25.

Двумерный массив A размерности $m \times n$ вещественных чисел записан на диске в текущем каталоге в файле с именем $MATR.DAT$. Сформировать новый файл, записав в него те столбцы массива A , элементы которых упорядочены по возрастанию. Вывести на экран компьютера исходный и полученный файлы в виде матриц. Вывод оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 26.

Дан двумерный массив A действительных чисел размерности $m \times n$ ($m > n$) и одномерный массив B , содержащий m действительных чисел, записанные на диске в текущем каталоге в виде файлов $A1.FIL$ и $B1.VEC$ соответственно. Не считывая массивы в память, вставить после первой строки массива A , в которой сумма первого и последнего элементов четная, массив B , отбрасывая "лишние" элементы. Вывести на экран компьютера исходный и полученный массивы. Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 27.

Двумерный массив действительных чисел M размерности $n \times n$ записан на диске в текущем каталоге с именем $MAT.DAT$. Не считывая массив в память, просмотреть элементы

побочной диагонали. Если диагональные элементы положительные, то оставить файл без изменения; в противном случае заменить все отрицательные элементы массива соответствующими положительными. Вывести на экран компьютера содержимое файла до, и после реорганизации. Вывод оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 28.

Двухмерный массив вещественных чисел A размерности $n \times m$ (n – четное число, $n < m$) записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем MATR.FF. Не считывая массив в память, реорганизовать файл, оставив в нем квадратный массив размерности $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$, состоящий из элементов, расположенных в верхнем левом углу старого массива.

Вывести на экран компьютера исходный и полученный массивы. Печать массивов оформить в виде процедуры.

ВАРИАНТ 29.

На диске в текущем каталоге записаны два файла с именами FILE1 и FILE2 соответственно, содержащие одинаковое количество компонентов – целых чисел. Если количество компонентов файлов – четное число, то в FILE1 слить первую половину этого файла и вторую половину файла FILE2. При этом старый файл FILE2 уничтожить.

Вывести на экран компьютера файл FILE1 в виде матрицы с числом столбцов 10 и указанием имени файла, а также максимальный и минимальный элементы файла.

ВАРИАНТ 30.

Двухмерный массив вещественных чисел A размерности $n \times n$ записан на диске в текущем каталоге в виде файла с именем SQMATR.DAT. Не считывая массив в память, реорганизовать файл путем перестановки элементов главной и побочной диагоналей ($A[1,1] \leftrightarrow A[1,n]$, $A[2,2] \leftrightarrow A[2,n-1]$ и т.д.). Вывести на экран компьютера исходный и полученный массивы. Вывод массивов оформить в виде процедуры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Индивидуальное задание № 8.

Программирование циклических вычислительных процессов.

Задание: Разработать программу по заданию по вариантам с использованием операторов организации циклов и ветвления по каждому из пунктов задания. Результат вывести на экран.

Вариант 1.

1. Вводятся: натуральное число n и вещественные числа $X_1, Y_1, X_2, Y_2, \dots, X_n, Y_n$. Рассматривая пары X_i, Y_i как координаты точек на плоскости, определить радиус наименьшего круга (с центром в начале координат), внутрь которого попадают все эти точки.
2. Напишите программу вывода всех четных чисел в диапазоне от 2 до N включительно. Значение N вводится с клавиатуры.

Вариант 2.

1. Последовательно вводятся целые числа: n и $X_1, X_2, \dots, X_n$. Вычислить величину $X_1 \cdot (X_1 + X_2) \cdot (X_1 + X_2 + X_3) \cdot (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) \cdot \dots \cdot (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$.
2. Составьте и отладьте программу, вычисляющую сумму квадратов чисел от 1 до введенного вами целого числа n .

Вариант 3.

1. Вводятся 200 вещественных чисел. Определить, сколько из них больше своих "соседей", т.е. предыдущего и последующего числа.
2. Напишите программу определения суммы всех нечетных чисел в диапазоне от 1 до n включительно. Значение n вводится с клавиатуры.

Вариант 4.

1. Вводится непустая последовательность ненулевых целых чисел, заканчивающаяся нулем. Определить, сколько раз в этой последовательности меняется знак. (Например, в последовательности 1, -34, 8, 14, -5 знак меняется 3 раза).
2. Составьте программу получения в порядке убывания всех делителей данного числа.

Вариант 5.

1. Вводятся целое $n > 2$ и вещественные числа $A_1, B_1, \dots, A_n, B_n$ ($A_i < B_i$). Рассматривая пары A_i и B_i , как левые и правые концы отрезков на одной и той же прямой, определить концы отрезка, являющегося пересечением всех этих отрезков. Если такого отрезка нет, то сообщить об этом.
2. Составьте программу определения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Наибольший общий делитель - это наибольшее число, на которое без остатка делятся оба числа.

Вариант 6.

1. Определить, является ли введенное число совершенным, т.е. равным сумме всех своих положительных делителей, кроме самого этого числа (например, число 6 совершенно: $6 = 1 + 2 + 3$).
2. Составьте программу определения наименьшего общего кратного двух натуральных чисел. Наименьшее общее кратное - это наименьшее число, которое без остатка делится как на первое, так и на второе число.

Вариант 7.

1. Вводятся 10 натуральных чисел. Найти их наибольший общий делитель. Наибольший общий делитель - это наибольшее число, на которое без остатка делятся все 10 чисел.
2. Составьте программу, подсчитывающую количество цифр вводимого вами целого неотрицательного числа. (Можно использовать операцию целочисленного деления для последовательного уменьшения числа на один разряд).

Вариант 8.

1. Вводится целое $n > 2$. Напечатать все простые числа из диапазона $[2, n]$. Простое число - это число, которое делится только на единицу и на само себя.
2. Составьте и отладьте программу, определяющую максимальное из всех введенных вами чисел. Количество вводимых чисел определяется пользователем.

Вариант 9.

1. Напечатать все простые делители введенного натурального числа. Простой делитель - это делитель, который делится только сам на себя и на единицу.
2. Найти наибольшее и наименьшее значение функции $Y = 3 \cdot X^2 + X - 4$, если на заданном интервале (A, B) X изменяется с шагом 0.1.

Вариант 10.

1. Вводится последовательность из $n > 2$ натуральных чисел. (Число n вводится с клавиатуры) Вычислить сумму тех из них, порядковые номера которых - простые числа. Простое число - это число, которое делится только на единицу и на само себя.
2. Вычислите сумму квадратов N четных натуральных чисел. (Значение N вводится с клавиатуры).

Вариант 11.

1. Вводится непустая последовательность n натуральных чисел. (Значение n вводится с клавиатуры). Вычислить сумму тех из них, порядковые номера которых - числа Фибоначчи. Числа Фибоначчи определяются формулами:
$$F_0 = F_1 = 1; F_n = F_{n-1} + F_{n-2}; \text{ при } n = 2, 3, \dots$$
2. Вычислить: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{10}$.

Вариант 12.

1. Найти сумму цифр введенного натурального числа.
2. Вычислить: $(1 + 2) \cdot (1 + 2 + 3) \cdot \dots \cdot (1 + 2 + \dots + 10)$.

Вариант 13.

1. Определить число, получаемое выписыванием в обратном порядке цифр введенного натурального числа.
2. В бригаде, работающей на уборке сена, имеется N косилок (значение N вводится с клавиатуры). Первая из них работала M часов (M - вводится с клавиатуры), а каждая следующая на 10 минут больше, чем предыдущая. Сколько часов проработала вся бригада.

Вариант 14.

1. Определить, является ли введенное натуральное число палиндромом, т.е. таким, десятичная запись которого читается одинаково слева направо и справа налево. Например, 12321 - палиндром.
2. Билет называют «счастливым», если в его номере сумма первых трех цифр равна сумме последних трех. Подсчитать число тех «счастливых» билетов, у которых сумма трех цифр равна 13. Диапазон номеров билетов вводится с клавиатуры.

Вариант 15.

1. Вводится натуральное число k . Вывести на экран все до k -ой цифры последовательности всех натуральных чисел: 1 2 3 5 8 13 21 ...
2. С клавиатуры вводятся по очереди координаты N точек (значение N тоже вводится с клавиатуры). Определить, сколько из них попадают в круг с радиусом R с центром в точке (a, b) . R, a, b - вводятся с клавиатуры.

Вариант 16.

1. Вводится натуральное число k . Напечатать все до k -ой цифры последовательности квадратов всех натуральных чисел 1 4 9 16 25 36 ...
2. С клавиатуры вводятся по очереди данные о росте N учащихся класса (значение N тоже вводится с клавиатуры). Определить средний рост учащихся класса.

Вариант 17.

1. Вводится натуральное число k . Напечатать k -ю цифру последовательности всех чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи определяются формулами:
 $F_0 = F_1 = 1; F_n = F_{n-1} + F_{n-2};$ при $n = 2, 3, \dots$
2. Составьте программу вычисления степени числа A с натуральным показателем n . Значения A и n – вводятся с клавиатуры.

Вариант 18.

1. Вводятся действительные числа $n, A_1, \dots, A_n$. Вычислить все $f(A_i)$, если
$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0; \\ x!, & \text{при } 0 < x \leq 1; \\ -x, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$
2. Составьте программу вычисления суммы всех двухзначных чисел.

Вариант 19.

1. Вводятся действительные числа $n, A_1, \dots, A_n$. Вычислить все $f(A_i)$, если
$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0; \\ x^2 - x!, & \text{при } 0 < x \leq 1; \\ x - \sin(x), & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$
2. Для заданного числа n составьте программу вычисления суммы:
 $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$, где n – натуральное число.

Вариант 20.

1. Вычислить $(1 + \sin(0.1)) \cdot (1 + \sin(0.2)) \cdot \dots \cdot (1 + \sin(10))$.
2. Для заданного n составьте программу вычисления суммы:
$$S = \frac{(-1)^{i+1}}{2 \cdot i - 1}, \text{ где } i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

Вариант 21.

1. С клавиатуры вводятся натуральные числа n, m . Получить сумму m последних цифр числа n .
2. Дана последовательность: $(1); (1+1/2); (1+1/2+1/3); (1+1/2+1/3+1/4); \dots; (1+1/2+\dots+1/n)$. Значение n вводится с клавиатуры. Составить программу, вычисляющую первый член последовательности, превосходящий заданное число A .

Вариант 22.

1. Вводятся с клавиатуры натуральные числа m и n . Найти такие натуральные числа p и q , не имеющие общих делителей, что $p/q = m/n$.
2. Каждая бактерия делится на две в течении одной минуты. В начальный момент имеется одна бактерия. Составьте программу, которая рассчитывает количество бактерий на заданное вами целое значение момента времени (15 минут, 7 минут и т.п.).

Вариант 23.

1. Вводятся 100 целых чисел. Определить, сколько раз среди них встречаются пары отрицательных чисел. Например, в последовательности 1 -2 -3 4 5 6 -45 -33 -56 7 -55 8 таких пар 2. В 1202 г. итальянский математик Леонард Пизанский (Фибоначчи) предложил такую задачу: пара кроликов каждый месяц дает приплод – двух кроликов (самца и самку), от которых через два месяца уже получается новый приплод. Сколько кроликов будет через год, если в начале года имелась одна пара? Согласно условию задачи числа, соответствующие количеству кроликов, которые появляются каждый месяц, составляют последовательность 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

Составьте программу, позволяющую найти все числа Фибоначчи, меньше заданного числа N.

Вариант 24.

1. Вводится число n. Напечатать все до n-ого числа последовательности кубов натуральных чисел: 1 8 27 64 125 ...

2. Составьте и отладьте программу, вычисляющую сумму квадратов чисел от 1 до введенного вами целого числа n.

Вариант 25.

1. Вводится число d. Определить все делители числа d, на которые оно делится без остатка.

2. Составьте программу получения в порядке убывания всех делителей данного числа.

Вариант 26.

1. Вводится трехзначное число b. Вывести все возможные комбинации, составленные из цифр этого числа.

2. Составьте программу определения наименьшего общего кратного двух натуральных чисел. Наименьшее общее кратное – это наименьшее число, которое без остатка делится как на первое, так и на второе число.

Вариант 27.

1. Вычислить $f = (1 + \cos(0.1)) - (1 - \cos(0.2)) + (1 + \cos(0.3)) - \dots + (1 - \cos(0.9)) - (1 - \cos(1))$.

2. Составьте программу, подсчитывающую количество цифр вводимого вами целого неотрицательного числа. (Можно использовать операцию целочисленного деления для последовательного уменьшения числа на один разряд).

Вариант 28.

1. Получить сумму квадратов всех цифр, введенного натурального числа.

2. Найти наибольшее и наименьшее значение функции $Y = 3 \cdot X^2 + X - 4$, если на заданном интервале (A, B) X изменяется с шагом 0.1.

Вариант 29.

1. Вводится число u. Получить все двухзначные числа, составленные из цифр числа u.

2. Билет называют «счастливым», если в его номере сумма первых трех цифр равна сумме последних трех. Подсчитать число тех «счастливых» билетов, у которых сумма трех цифр равна 13. Диапазон номеров билетов вводится с клавиатуры.

Вариант 30.

1. Получить сумму введенного числа u и числа, полученного выписыванием в обратном порядке цифр числа u.

2. С клавиатуры вводятся по очереди данные о росте N учащихся класса (значение N тоже вводится с клавиатуры). Определить средний рост учащихся класса.

Индивидуальное задание №9.

Обработка строковых данных.

Задание.

Разработать программу, выполняющую указанные действия над символьной строкой.

ВАРИАНТ 1.

Составить программу, заменяющую в исходной строке символов все единицы нулями и все нули единицами. Замена должна выполняться с заданного символа.

ВАРИАНТ 2.

Составит программу "сжатия" исходной строки символов: каждая подстрока, состоящая из нескольких вхождений одного и того же символа, должна быть заменена на текст «x (k)», где x - символ, а k - строка, являющаяся записью числа вхождений символа в исходную строку.

ВАРИАНТ 3.

Группы символов, разделенные пробелами и не содержащие пробелов внутри себя, будем называть словами. Выравнивание строки заключается в том, что между ее отдельными словами дополнительно вносятся пробелы так, чтобы длина строки стала равной заданной длине (предполагается, что требуемая длина не меньше исходной), а последнее слово строки сдвинулось к ее правому краю. Составить программу выравнивания заданной строки текста.

ВАРИАНТ 4.

Дана строка символов. Известно, что первый символ строки отличен от пробела и что в строке имеется хотя бы один пробел. Рассматривается подстрока символов, предшествующих первому пробелу (местоположение первого пробела заранее неизвестно), преобразовать данную подстроку, удалив из нее все символы, не являющиеся буквами.

ВАРИАНТ 5.

Дана строка символов. Известно, что первый символ строки отличен от пробела и что в строке имеется хотя бы один пробел. Рассматривается подстрока символов, предшествующих первому пробелу (местоположение первого пробела заранее неизвестно).

Преобразовать данную подстроку, заменив все малые буквы одноименными большими.

ВАРИАНТ 6.

Дана строка символов. Известно, что первый символ строки отличен от пробела и что в строке имеется хотя бы один пробел. Рассматривается подстрока символов, предшествующих первому пробелу (местоположение первого пробела заранее неизвестно).

Преобразовать данную подстроку, удалив все символы, не являющиеся буквами или цифрами, и заменив каждую большую букву одноименной малой.

ВАРИАНТ 7.

Дана строка символов. Известно, что первый символ строки отличен от пробела и что в строке имеется хотя бы один пробел. Рассматривается подстрока символов, предшествующих первому пробелу (местоположение первого пробела заранее неизвестно). Преобразовать данную подстроку, удалив из каждой группы идущих подряд цифр, в которой более двух цифр и которой предшествует точка, все цифры, начиная с третьей (например, ab + 0.1973 - 1.1 преобразуется в ab + 0.19 - 1.1).

ВАРИАНТ 8.

Дана строка символов. Известно, что первый символ строки отличен от пробела и что в строке имеется хотя бы один пробел. Рассматривается подстрока символов, предшествующих первому пробелу (местоположение первого пробела заранее неизвестно). Преобразовать данную подстроку, удалив из каждой группы цифр, которой не предшествует точка, все начальные нули (кроме последнего, если за ним идет точка).

ВАРИАНТ 9.

Дана строка символов. Группы символов, разделенные пробелами и не содержащие пробелов внутри себя, будем называть словами. Подсчитать количество слов в данной строке.

ВАРИАНТ 10.

Дана строка символов. Группы символов, разделенные пробелами и не содержащие пробелов внутри себя, будем называть словами. Подсчитать количество букв "А" в последнем слове строки.

ВАРИАНТ 11.

Дана строка символов. Группы символов, разделенные пробелами и не содержащие пробелов внутри себя, будем называть словами. Найти количество слов, начинающихся с буквы «б».

ВАРИАНТ 12.

Дана строка символов. Группы символов, разделенные пробелами и не содержащие пробелов внутри себя, будем называть словами. Найти количество слов, у которых первый и последний символы совпадают между собой.

ВАРИАНТ 13.

Дана строка символов. Группы символов, разделенные пробелами и не содержащие пробелов внутри себя, будем называть словами. Найти какое - ни будь слово, начинающееся с буквы А.

ВАРИАНТ 14.

Дана строка символов. Группы символов, разделенные пробелами и не содержащие пробелов внутри себя, будем называть словами. Преобразовать данную строку, заменяя каждое вхождение слова "это" на слово "то".

ВАРИАНТ 15.

Дана строка символов. Группы символов, разделенные пробелами и не содержащие пробелов внутри себя, будем называть словами. Найти длину самого короткого слова.

Распечатать строку, короткое слово и его длину.

ВАРИАНТ 16.

Дана строка символов. Исключить из строки группы символов, расположенные между скобками «(» и «)». Сами скобки тоже должны быть исключены. Предполагается, что внутри каждой пар скобок нет других скобок.

ВАРИАНТ 17.

Дана строка символов. Строка содержит не менее двух символов. Определить, являются ли два первых символа в строке цифрами. Если да, то установить, является ли число, образованное этими числами, четным.

ВАРИАНТ 18.

Дана строка символов. Группы символов, разделенные пробелами и не содержащие пробелов внутри себя, будем называть словами. Удалить из каждого слова строки все последующие вхождения первой буквы.

ВАРИАНТ 19.

Дана строка символов, содержащая слова из строчных русских букв; между соседними словами - запятая, за последним словом - точка. Напечатать в алфавитном порядке все гласные буквы, которые входят в каждое слово.

ВАРИАНТ 20.

Дана строка символов, содержащая слова из строчных русских букв; между соседними словами - запятая, за последним словом - точка. Напечатать в алфавитном порядке все согласные буквы, которые не входят ни в одно слово.

ВАРИАНТ 21.

Дана строка символов. Известно, что в начале строки находится не более 40 латинских букв, за которыми следуют пробелы. Удалить первое вхождение W, если такая есть (образовавшуюся "дыру" заполнить последующими буквами, а в конец добавить пробел).

Напечатать эту строку.

ВАРИАНТ 22.

Составить программу, позволяющую определить позицию первого вхождения в заданную строку какого-либо символа из второй заданной строки. Результатом работы программы соответствующее сообщение, если первая строка не содержит ни одного символа, принадлежащего второй заданной строке.

ВАРИАНТ 23.

Дана строка символов, среди которых есть хотя бы одна точка. Преобразовать строку, удалив все запятые, предшествующие первой точке и заменив знаком «+» все цифры 3, встречающиеся после первой точки.

ВАРИАНТ 24.

Дана строка символов; между соседними словами строки - запятая, за последним - точка. Напечатать все буквы, которые входят в наибольшее количество слов этой строки.

ВАРИАНТ 25.

Напечатать заданный непустой текст, удалив из него все цифры и удвоив знаки "+" и "-".

ВАРИАНТ 26.

Дана строка символов. Соседние слова в строке отделены друг от друга запятой, за последним словом - точка. Определить количество слов, которые начинаются и оканчиваются одной буквой.

ВАРИАНТ 27.

Дана строка символов. Соседние слова в строке отделены друг от друга запятой, за последним словом - точка. Определить количество слов, которые содержат ровно три буквы 'e'.

ВАРИАНТ 28.

В строку символов входят только цифры и буквы. Определить, удовлетворяет ли он следующему свойству: текст начинается с некоторой ненулевой цифры, за которой следуют только буквы, и их количество равно числовому значению этой цифры.

ВАРИАНТ 29.

В строку символов входят только цифры и буквы. Определить, удовлетворяет ли он следующему свойству: текст содержит (помимо букв) только одну цифру, причем ее числовое значение равно длине этой строки.

ВАРИАНТ 30.

Дана строка символов. Преобразовать строку, заменив в ней каждую точку многоточием (т.е. тремя точками).

Индивидуальное задание №10.

Работа с данными типа множество.

Задание.

В базе данных служащих предприятия имеются четыре множества номеров служащих, характеризующих их принадлежность к той или иной группе. Номер каждого служащего уникален в базе данных. Разработать программу, определения принадлежности служащих сразу нескольким группам по правилу, согласно своему варианту, если множества представляют следующие группы:

S1 : [1 .. 20]; - номера служащих, находящихся в данный момент в отпуске (отпускники);

S2 : [1 .. 20]; - номера служащих, проработавших на предприятии более пяти лет (ветераны);

S3 : [1 .. 20]; - номера служащих, участников спортивных первенств предприятия (спортсмены);

S4 : [1 .. 20]; - номера служащих, имеющих высшее образование (инженеры).

Обеспечить заполнение множеств случайными данными. Операцию заполнения множеств и вывода результатов оформить в виде подпрограмм.

ВАРИАНТ 1.

1. Определить результат объединения множества S1 с множеством, являющегося разностью множества S4 и пересечения S2 и S3.
2. Определить, являются ли спортсменами служащие являющиеся инженерами или ветеранами, не являющимися инженерами, и находящимися в отпуске?

ВАРИАНТ 2.

1. Определить результат объединения множества S4 с множеством, являющимся результатом разности между пересечением S1 и S2 и множеством S4.
2. Определить, являются ли ветераны, не являющиеся инженерами, находящимися в отпуске – инженерами или спортсменами, находящимися в отпуске, а так же – являются ли инженеры или спортсмены, находящиеся в отпуске – ветеранами, не являющимися инженерами, находящимися в отпуске?

ВАРИАНТ 3.

1. Определить результат пересечения множества, являющегося разностью между множествами S4 и S3, с множеством, являющимся объединением множеств S1 и S2.
2. Определить, являются ли служащие с номерами 7, 9 и 15 – ветеранами или спортсменами, находящимися в отпуске? Необходимо определить тех из них, кто не является инженером.

ВАРИАНТ 4.

1. Определить результат объединения множества S2 с множеством, полученным путем пересечения разностей: разность между S4 и S1 и разность между S2 и S4.
2. Определить, являются ли все ветераны – инженерами, не являющимися спортсменами и находящимися в отпуске, а все инженеры не являющиеся спортсменами и находящиеся в отпуске – ветеранами?

ВАРИАНТ 5.

1. Определить результат объединения множества, являющегося пересечением S4 и S2 с множеством, являющимся результатом разности между пересечением S3 с [1, 2, 8, 9] и множеством S2.
2. Определить, являются ли спортсмены или ветераны, не находящиеся в отпуске – спортсменами, являющимися инженерами?

ВАРИАНТ 6.

1. Определить результат разности между множеством пересечением $S1$ и $S3$ и множеством пересечением $S1$ с объединением $S3$ и $S4$.
2. Определить, являются ли служащие с номерами 1, 8 и 12 – инженерами, являющимися либо ветеранами, либо спортсменами? Необходимо выбрать тех из них, кто не находится в отпуске.

ВАРИАНТ 7.

1. Определить результат объединения множества, являющегося разностью между $S4$ и $S3$ и множества, являющегося пересечением $S2$ и $S1$.
2. Определить, являются ли спортсмены служащими, находящимися в отпуске или инженерами – ветеранами, не находящимися в отпуске?

ВАРИАНТ 8.

1. Определить результат объединения множества $S3$ с множеством, являющимся пересечением множеств: разность $S3$ и $S2$ с объединением $S4$ и $S1$.
2. Определить, являются ли служащие с номерами 1, 2 и 3, не находящиеся в отпуске и являющиеся инженерами – ветеранами или спортсменами, не являющимися ветеранами, но являющимися инженерами?

ВАРИАНТ 9.

1. Определить результат объединения множества, являющегося пересечением $S3$ и $S1$ с множеством, являющимся результатом разности между пересечением $S4$ с [1, 2, 7, 9, 10] и множеством $S1$.
2. Определить, не являются ли служащие с номерами 7, 15 и 19 – ветеранами, не являющимися спортсменами, не находящимися в отпуске? Необходимо выбрать тех из них, кто является инженером.

ВАРИАНТ 10.

1. Определить результат объединения между множеством пересечением $S2$ и $S4$ и множеством пересечением $S4$ с разностью между $S3$ и $S1$.
2. Определить, являются ли инженеры, находящиеся в отпуске – спортсменами, не являющимися ветеранами; или ветеранами, находящимися в отпуске?

ВАРИАНТ 11.

1. Определить результат объединения множества являющегося пересечением $S1$ с разностью между $S2$ и $S3$, с множеством являющимся пересечением $S2$ с объединением $S4$ и $S1$.
2. Определить, являются ли служащие с номерами [2, 4, 6, 8, 10] ветеранами не находящимися в отпуске. Необходимо выбрать тех ветеранов, которые являются или инженерами или спортсменами.

ВАРИАНТ 12.

1. Определить, являются ли эквивалентными два множества: множество являющееся разностью между $S2$ и пересечением $S1$ и $S4$, и множества являющегося объединением $S4$ и пересечения между $S3$ и $S1$.
2. Определить, являются ли номера служащих ветеранов не являющихся инженерами и являющихся или спортсменами или находящиеся в отпуске – номерами в диапазоне [1 ... 7].

ВАРИАНТ 13.

1. Определить, входит ли множество, полученное путем разности между S_2 и S_1 и объединением с S_3 , в множество, полученное путем объединения S_1 с разностью между S_4 и S_2 .
2. Определить, являются ли служащие с номерами 2, 4, 8 или 10 – спортсменами находящимися в отпуске и не являющимися ветеранами – спортсменами или ветеранами – инженерами.

ВАРИАНТ 14.

1. Определить, принадлежит ли множество, являющееся пересечением S_4 с разностью между множествами $[1, 2, 3]$ и S_1 , – множеству, являющемуся объединением S_2 с множеством являющимся пересечением S_4 с разностью между S_3 и S_2 .
2. Определить, являются ли все инженеры, находящиеся в отпуске и не являющиеся ветеранами – спортсменами или инженерами, находящимися в отпуске.

ВАРИАНТ 15.

1. Определить, являются ли эквивалентными два множества: множество, полученное путем разности между множеством – пересечением S_2 с $[2, 4, 6, 8, 10]$ и множеством S_1 , является ли эквивалентным множеству, полученному путем пересечения S_1 с объединением S_3 и S_4 .
2. Определить, являются ли все служащие, являющиеся или инженерами – ветеранами не находящимися в отпуске, или инженерами – спортсменами, - сотрудниками с номерами в диапазоне $[2 \dots 10]$.

ВАРИАНТ 16.

1. Определить, входит ли множество, полученное пересечением S_4 с разностью между S_1 и S_2 , с множеством, полученным пересечением S_1 с объединением S_3 и S_2 .
2. Определить, являются ли спортсмены служащими, находящимися в отпуске или спортсменами – ветеранами, не являющимися инженерами.

ВАРИАНТ 17.

1. Определить, являются ли эквивалентными два множества: множество, образованное разностью между S_1 и пересечением S_3 с S_2 , и множество, образованное объединением S_1 с пересечением между S_2 и S_4 .
2. Определить, являются ли служащие с номерами из диапазона $[5 \dots 15]$ или спортсменами или ветеранами – инженерами, не являющимися ни спортсменами, ни служащими, находящимися в отпуске.

ВАРИАНТ 18.

1. Определить, входит ли множество, полученное путем разности между S_3 и множеством – объединением S_4 с S_2 , в множество, полученное пересечением S_4 с разностью между S_3 и S_1 .
2. Определить, являются ли все ветераны или инженерами – не спортсменами, или ветеранами, находящимися в отпуске.

ВАРИАНТ 19.

1. Определить, принадлежит ли множество, полученное пересечением S_1 с разностью между множествами $[4, 7, 9]$ и S_2 , множеству, полученному объединением S_4 с пересечением между S_3 и разностью между S_2 и S_1 .
2. Определить, являются ли сотрудники, находящиеся в отпуске и не являющиеся спортсменами – ветеранами, – сотрудниками, или находящимися в отпуске, или являющимися инженерами – ветеранами.

ВАРИАНТ 20.

1. Определить, являются ли эквивалентными два множества: разность между пересечением $[1, 3, 4, 7]$ и $S1$ с $S3$, и множество, полученное пересечением $S4$ с объединением $S2$ с $S1$.
2. Определить, являются ли номера сотрудников, являющихся спортсменами и или являющихся ветеранами или находящимися в отпуске, и кроме этого не являющимися инженерами, – номерами в диапазоне $[9 \dots 17]$.

ВАРИАНТ 21.

1. Определить, входит ли множество $[2, 4, 7]$ в множество – разность между двумя множествами. Во – первых, это – пересечение между разностью $S3$ и $S1$ и объединением $S2$ с $S4$. А во – вторых, это – множество $S4$.
2. Определить, находятся ли в отпуске служащие, являющиеся или спортсменами, или спортсменами – не ветеранами, являющимися инженерами – не находящимися в отпуске.

ВАРИАНТ 22.

1. Определить, являются ли эквивалентными два множества. Множество $[10, 11, 18]$ и множество, полученное объединением разности между пересечением $S3$ с $S1$ и $S2$, с пересечением между $S3$ и $S1$.
2. Определить, являются ли все служащие, являющиеся или ветеранами или спортсменами, не являющимися инженерами, – служащими, являющимися инженерами – спортсменами, не находящимися в отпуске.

ВАРИАНТ 23.

1. Определить, входит ли множество $[7, 9, 15]$ в множество – разность между объединением $S2$ с пересечением между $S1$ и $S3$, и $S4$.
2. Определить, являются ли служащие, являющиеся или спортсменами или инженерами, не находящимися в отпуске и тем не менее являющимися ветеранами – служащими, имеющими номера в диапазоне $[11 \dots 20]$.

ВАРИАНТ 24.

1. Определить, принадлежит ли множество $[1, 8, 12]$ множеству – разности между пересечением $S4$ с объединением между $S1, S2$ и $S3$, и $S1$.
2. Определить, являются ли все ветераны или инженерами с номерами 1, 2, 9 или 10 не находящимися в отпуске или спортсменами, находящимися в отпуске.

ВАРИАНТ 25.

1. Определить, эквивалентно ли множество $[7, 15, 19]$ – множеству, пересечению $S4$ с разностью между $S2$ и объединением $S3$ с разностью между $S3$ и $S1$.
2. Определить, являются ли служащие, находящиеся в отпуске, имеющие номера 4, 7 или 9, и не являющиеся ветеранами, – служащими – инженерами или служащими – спортсменами, являющимися ветеранами, не находящимися в отпуске.

ВАРИАНТ 26.

1. Определить, входит ли множество, являющееся результатом разности между пересечением разности между $S2$ и $S3$ с объединением $S2$ и $S1$, и $S4$, в множество $[1 \dots 7]$.
2. Определить, являются ли служащие с номерами 1, 2, 3, 5 или 7 – служащими, являющимися ветеранами – инженерами, и не являющимися инженерами или находящимися в отпуске или являющимися спортсменами.

ВАРИАНТ 27.

1. Определить, эквивалентно ли множество $[2 \dots 10]$ – множеству, являющемуся результатом объединения разности между пересечением S_2 с S_4 , и S_1 , с пересечением S_4 с S_3 .
2. Определить, являются ли ветераны, находящиеся в отпуске, и не являющиеся спортсменами – ветеранами, или являющиеся инженерами, или находящиеся в отпуске.

ВАРИАНТ 28.

1. Определить, входит ли множество, являющееся результатом разности между множеством - объединением S_3 с пересечением S_2 и S_4 , и множеством – объединением S_3 и S_1 , в множество $[5 \dots 15]$.
2. Определить, являются ли служащие, находящиеся в отпуске, имеющие номера 1, 3, 4 или 7 и не являющиеся спортсменами, – инженерами или находящимися в отпуске или являющимися ветеранами.

ВАРИАНТ 29.

1. Определить, принадлежит ли множество – разность между множеством – пересечением S_3 с объединением S_4 , S_2 и S_1 , и множеством S_4 , – множеству $[9 \dots 17]$.
2. Определить, являются ли служащие с номерами 2, 4 или 7 – служащими, являющимися ветеранами – спортсменами, не находящимися в отпуске и не являющимися инженерами.

ВАРИАНТ 30.

1. Определить, эквивалентно ли множество $[11 \dots 20]$ – множеству, являющемуся объединением S_3 с пересечением между S_2 и разностью между S_4 и S_1 .
2. Определить, являются ли служащие с номерами 10, 11 и 18 – служащими, являющимися или спортсменами, находящимися в отпуске или спортсменами, являющимися инженерами и не являющимися ветеранами.